

1과목 : 농기계운전

1. 동력이앙기에서 모의 식부 깊이를 일정하게 하는 것은?
 - ① 이앙암
 - ② 안내봉
 - ③ 플로트
 - ④ 모 탑재대
2. 동력 살분무기로 약제의 살포 방법으로 적절하지 않은 것은?
 - ① 전진법
 - ② 후진법
 - ③ 횡보법
 - ④ 지그재그법
3. 기계의 구입 가격이 600만원, 폐기 가격이 60만원, 내구연한이 10년인 경우 직선법에 의한 이 기계의 감가상각비는?
 - ① 54,000(원/년)
 - ② 540,000(원/년)
 - ③ 660,000(원/년)
 - ④ 3,600,000(원/년)
4. 내연 기관의 총배기량을 구하는 공식은?
 - ① 압축비×실린더 수
 - ② 실린더의 단면적×행정×실린더 수
 - ③ 실린더의 지름×행정×압축비
 - ④ 실린더의 단면적×압축비×실린더 수
5. 동력 살분무기를 이용하여 방제작업 하기에 적당한 시기는?
 - ① 바람이 없는 날
 - ② 바람이 있는 날 아침
 - ③ 바람이 없는 날 비오기 전
 - ④ 바람이 없는 날 해 지기 전
6. 4기통 직렬형 기관의 점화 순서는?
 - ① 1 - 3 - 2 - 4
 - ② 1 - 4 - 2 - 3
 - ③ 1 - 4 - 3 - 2
 - ④ 1 - 2 - 4 - 3
7. 보쉬형 디젤기관의 연료분사량을 조절하기 위해 조정하는 것은?
 - ① 타이로드 길이
 - ② 진각장치의 회전수
 - ③ 연료분사펌프 플런저 각도
 - ④ 노즐의 분사각
8. 플라우 경운 작업 시 경심을 깊게 하려 할 때 조치방법으로 옳은 것은?
 - ① 상부 링크를 조여 준다.
 - ② 상부 링크를 풀어 준다.
 - ③ 리프팅 로드를 늘려준다.
 - ④ 체크 체인을 조여 준다.
9. 건조의 3대 요인에 속하지 않는 것은?
 - ① 공기의 온도
 - ② 대상물의 크기
 - ③ 습도
 - ④ 풍량(바람의 세기)
10. 콤바인 작업 시 급동의 회전이 낮을 때의 증상 중 틀린 것은?
 - ① 선별 불량
 - ② 탈부미 증가
 - ③ 막힘
 - ④ 능률 저하
11. 포장에서 목초 베일러의 작업 시 선회 방법으로 옳은 것은?

- ① PTO 동력을 차단하고, 큰 원으로 회전한다.
 - ② PTO 동력을 연결하고, 큰 원으로 회전한다.
 - ③ PTO 동력을 차단하고, 작은 원으로 회전한다.
 - ④ PTO 동력을 연결하고, 작은 원으로 회전한다.
12. 콤바인 선별부에서 곡물과 검불이 혼합된 미처리 물은 어디로 모여지는가?
 - ① 1번구
 - ② 2번구
 - ③ 배진구
 - ④ 탈곡부
 13. 예취된 목초를 짓눌러 건조를 빠르게 하기 위한 기계는?
 - ① 헤이 레이크
 - ② 헤이 컨디셔너
 - ③ 헤이 테더
 - ④ 헤이 베일러
 14. 고속분무기에서 분두의 최대살포각도로 적절한 것은?
 - ① 30°
 - ② 45°
 - ③ 90°
 - ④ 180°
 15. 농업 기계의 이용 비용 중에서 변동비에 해당되는 것은?
 - ① 차고비
 - ② 연료비
 - ③ 감가상각비
 - ④ 투자에 대한 이자
 16. 파종기의 부품이 아닌 것은?
 - ① 식부장치
 - ② 종자 배출장치
 - ③ 구절기
 - ④ 복토 진압장치
 17. 트랙터에 장착된 로터리의 좌·우 수평조절은 무엇으로 하는가?
 - ① 톱링크
 - ② 레벨링 박스
 - ③ 좌측 로워 링크
 - ④ 미륵
 18. 기관 사용 전 난기운전을 실시하는 이유가 아닌 것은?
 - ① 윤활유가 각부에 순환되도록 하기 위하여
 - ② 기계에 따뜻한 열을 주기 위하여
 - ③ 변속기의 이상 유무를 확인하기 위하여
 - ④ 기관의 고장여부를 확인하기 위하여
 19. 동력 살 분무기의 가솔린과 윤활유의 혼합비율로 가장 적절한 것은?
 - ① 5:1
 - ② 10:1
 - ③ 20:1
 - ④ 30:1
 20. 트랙터의 로타베이터 장착 요령에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 하부링크에서 상부링크 순으로 링크 홀더에 끼운다.
 - ② 기관을 정지시키고, 주차브레이크를 건다.
 - ③ 상부링크와 로타베이터의 마스트를 핀에 끼워 연결한다.
 - ④ 유니버설 조인트 연결 시 로타베이터 쪽 연결 후 PTO 쪽을 연결한다.
 21. 콤바인을 시동 후 이동이나, 작업하기 전에 먼저 해야 할 조치는?
 - ① 예취 클러치를 넣는다.
 - ② 픽업 장치 및 예취부를 지면에서 약간 떨어지도록 한다.
 - ③ 탈곡 클러치를 넣는다.

- ④ 변속 레버를 넣는다.
22. 살수장치인 스프링클러 관개에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 물방울이 미세하므로 땅이 굳어지지 않는다.
 ② 물을 균일하게 뿌려 주므로 물의 양이 절약 된다.
 ③ 농약을 섞어 함께 사용할 수 있다.
 ④ 바람의 영향을 적게 받는다.
23. 경운기 보관 관리 요령 중 틀린 것은?
 ① 변속레버는 저속 위치로 보관
 ② 본체와 작업기를 깨끗이 닦아서 보관
 ③ 작동부나 나사부에 윤활유나 그리스를 바른 후 보관
 ④ 통풍이 잘 되는 실내에 보관
24. 동력경운기의 로터리 경운 작업 시 변속에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① 주 클러치 레버는 꺾임 위치로 한 다음 변속한다.
 ② 후진 할 때에는 반드시 경운 변속 레버를 중립에 놓고 실시한다.
 ③ 부변속 레버가 경운 변속 위치에 놓여 있더라도 후진 변속이 된다.
 ④ 부변속 레버가 고속 위치에 놓여 있을 때는 경운 변속이 되지 않는다.
25. 관리기의 특징으로 틀린 것은?
 ① 핸들은 조작레버에 의해 원 터치 조작으로 상하·좌우로 간단하고 용이하게 조작할 수 있다.
 ② 변속기와 로터리는 분리식이므로 각종 부속장치의 교체가 용이하다.
 ③ 경심깊이 조절은 앞바퀴로 상하 조절하므로 중경제초, 심경, 복토작업이 용이하다.
 ④ 기체의 무게중심으로 인해 경사지에서는 작업이 불가능하다.
26. 기관의 연료 소비율을 나타내는 단위로 가장 적절하지 않은 것은?
 ① km/L ② L/min
 ③ g/PS·h ④ g/kW·h
27. 승용 이앙기의 차동 고정 장치를 사용하는 경우로 틀린 것은?
 ① 경사지를 오를 때
 ② 논두렁을 넘을 때
 ③ 한쪽 바퀴가 슬립할 때
 ④ 가장자리에서 선회할 때
28. 경운기 텐션 베어링을 위한 오일 중 가장 적절한 것은?
 ① 모터오일 ② 기어오일
 ③ 기계오일 ④ 주유하지 않음
29. 기화기식 가솔린 기관을 시동할 때 농후한 혼합기를 만드는데 사용되는 장치는?
 ① 초크밸브 ② 에어 블리더
 ③ 조속기 ④ 스로틀 밸브
30. 트랙터의 작업 전 엔진 보닛을 열고 점검하는 사항으로 거

리가 먼 것은?

- ① 엔진 오일량 ② 냉각수량
 ③ 팬벨트 장력 ④ 미션 오일량

2과목 : 농기계전기

31. 다음 중 측정값의 오차를 나타내는 것은?
 ① 측정값 + 참값 ② 측정값 - 참값
 ③ 보정률 + 참값 ④ 보정률 - 참값
32. 3상 농형유도전동기의 회전 방향을 변경시키는 방법으로 옳은 것은?
 ① 회전자의 결선을 변경한다.
 ② 시동을 끈 후 다시 시동한다.
 ③ 입력 전원 3선 중 2선을 바꾸어 결선한다.
 ④ 입력 전원 3선을 순차적으로 모두 바꾸어 결선한다.
33. 다음 중 전기 관련 단위로 옳지 않은 것은?
 ① 전류 : A ② 저항 : Ω
 ③ 전력량 : kWh ④ 정전용량 : H
34. 전압계와 전류계에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 직류를 측정할 때는 (+), (-)의 극성에 주의한다.
 ② 전압계는 저항부하에 대하여 병렬 접속한다.
 ③ 전류계는 저항부하에 대하여 직렬 접속한다.
 ④ 전압계와 전류계 모두 저항부하에 대하여 직렬 접속한다.
35. 다음 중 교류 발전기에서 발생한 교류 전압을 직류 전압으로 정류하는데 사용되는 것은?
 ① 슬립링 ② 다이오드
 ③ 계자 릴레이 ④ 전류 조정기
36. 다음 중 점화플러그에 요구되는 특징으로 틀린 것은?
 ① 급격한 온도변화에 견딜 것
 ② 고온, 고압에 충분히 견딜 것
 ③ 고전압에 대한 충분한 도전성을 가질 것
 ④ 사용조건의 변화에 따르는 오손, 과열 및 소손 등에 견딜 것
37. 기동전동기의 취급 시 주의사항으로 틀린 것은?
 ① 오랜 시간 연속해서 사용해도 무방하다.
 ② 기동전동기를 설치부에 확실하게 조여야 한다.
 ③ 전선의 굵기가 규정 이하의 것을 사용해서는 안 된다.
 ④ 엔진이 시동된 다음에는 키 스위치를 시동으로 돌려서는 안된다.
38. 조도에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 단위 면적당 입사 광속이다.
 ② 단위는 렉스(lx)를 사용한다.
 ③ 광원과의 거리에 비례한다.
 ④ 기호는 보통 E를 사용한다.
39. 0.1mA는 다음 중 어느 것과 같은가?

- ① 10-1A ② 10-3A
③ 10-4A ④ 10-5A
40. 교류 발전기에서 전류가 발생하는 곳은?
① 계자코일 ② 회전자
③ 정류자 ④ 고정자
41. 고유저항이 작은 물질부터 순서대로 배열된 것은?
① 은, 동, 알루미늄, 니켈
② 은, 동, 니켈, 알루미늄
③ 동, 은, 니켈, 알루미늄
④ 동, 은, 알루미늄, 니켈
42. 70Ah 용량의 축전지를 7A로 계속 사용하면 몇 시간 동안 사용할 수 있는가?
① 1시간 ② 10시간
③ 77시간 ④ 490시간
43. 납축전지에서 완전 충전된 상태의 양극판은?
① Pb ② PbO₂
③ PbSO₄ ④ H₂SO₄
44. 120Ω의 저항 4개를 연결하여 얻을 수 있는 가장 적은 저항 값은?
① 30Ω ② 20Ω
③ 12Ω ④ 6Ω
45. 축전지의 전해액 보충 시 가장 적합한 것은?
① 증류수 ② 수돗물
③ 바닷물 ④ 강물

3과목 : 농기계안전관리

46. 농업기계용 엔진 고장 방지를 위해 사용하는 윤활유에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 기계에 알맞은 윤활유를 사용한다.
② 산화 안전성이 우수한 오일을 사용한다.
③ 계절에 따른 적정 온도 윤활유를 사용한다.
④ 엔진 오일량은 규정량 보다 조금 많게 채워 넣어 준다.
47. 트랙터 운전 중 안전사항에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 트랙터에는 운전자, 보조자 최대 2명만 탑승해야 한다.
② 트랙터는 전복될 수 있으므로 항상 안전속도를 지켜야 한다.
③ 트레일러에 큰 하중을 싣고 운행할 때 급정거를 해서는 안된다.
④ 회전 또는 브레이크 사용 시에는 속도를 줄여야 한다.
48. 하인리히의 안전사고 예방대책 5단계에 해당되지 않는 것은?
① 분석 ② 적용
③ 조직 ④ 환경
49. 안전관리의 조직 형태 중 안전관리 업무 담당자가 없고, 모든 안전관리 업무가 생산라인을 따라 이루어지며, 안전에

- 관한 전문 지식 및 기술 축적이 없고 100명 내외의 종업원을 가진 소규모 기업에서 채택되고 있는 것은?
① 직계식 조직 ② 참모식 조직
③ 수평식 조직 ④ 직계·참모식 조직
50. 운반 작업 시 안전사항으로 틀린 것은?
① 등은 반듯이 편 상태에서 물건을 들어 올리고 내린다.
② 짐을 들 때 반드시 몸에서 멀리해서 든다.
③ 물건을 나를 때는 몸은 반듯이 편다.
④ 가능하면 벨트, 운반대, 운반벨대 등과 같은 보조구를 사용한다.
51. 트랙터의 취급 방법으로 틀린 것은?
① 엔진이 정지된 상태에서 연료를 보급한다.
② 운전 전 일상점검을 한다.
③ 도로 주행 시 좌우 브레이크 페달을 분리하고 주행한다.
④ 급회전 시 속도를 줄여 회전한다.
52. 납땜 작업 시 염산이 몸에 묻었을 때의 조치 방법 중 옳은 것은?
① 압축공기로 세게 불어낸다.
② 자연바람으로 건조시킨다.
③ 물로 빨리 세척한다.
④ 헹궂으로 닦는다.
53. 다음은 선반 작업 시 재해 방지에 대한 설명이다. 틀린 것은?
① 기계 위에 공구나 재료를 올려놓지 않는다.
② 이송을 걸은 채 기계를 정지시키지 않는다.
③ 기계 타력 회전을 손이나 공구로 멈추지 않는다.
④ 절삭 중이거나, 회전 중에 공작물을 측정한다.
54. 공구 작업에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 스패너 사용은 앞으로 당겨 사용한다.
② 큰 힘이 요구될 때 렌치차루에 파이프를 끼워 사용한다.
③ 파이프 렌치는 둥근 물체에 사용한다.
④ 너트에 꼭 맞는 것을 사용한다.
55. 기계 가공 작업 시 갑자기 정전이 되었을 때의 조치 중 틀린 것은?
① 스위치를 끈다.
② 퓨즈를 검사한다.
③ 스위치를 끄지 않고 그대로 둔다.
④ 공작물에서 공구를 떼어 놓는다.
56. 연소의 3요소에 해당되지 않는 것은?
① 가연물 ② 연쇄반응
③ 점화원 ④ 산소
57. 소음, 진동, 안전표시 및 게시판 미비로 인하여 일어나는 농기계 안전사고의 요인은?
① 인간적 요인 ② 기계적 요인
③ 환경적 요인 ④ 인간·기계적 요인
58. 기계를 달아 올리는데 쓰이는 볼트는?

- ① 스테이볼트 ② T볼트
- ③ 전단볼트 ④ 아이볼트

59. 차광안경의 구비조건 중 틀린 것은?
- ① 사용자에게 상처를 줄 예각과 요철이 없을 것
- ② 착용 시 심한 불쾌감을 주지 않을 것
- ③ 취급이 간편하고 쉽게 파손되지 않을 것
- ④ 눈의 보호를 위해 커버렌즈의 가시광선 투과는 차단되어야 할 것
60. 해머작업 시 주의사항으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 기름 묻은 손이나 장갑을 끼고 사용하지 말 것
- ② 연한 비철제 해머는 딱딱한 철 표면을 때리는 데 사용할 것
- ③ 크기에 관계없이 처음부터 세게 칠 것
- ④ 해머자루에 반드시 썬기를 박아서 사용할 것

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	②	②	④	④	③	①	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	②	④	②	①	②	③	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	①	③	④	②	④	④	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	④	④	②	③	①	③	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	②	①	①	④	①	④	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	④	②	③	②	③	④	④	③